

Técnicas de Inteligencia Artificial

Federico Barber (fbarber@dsic.upv.es)

Antonio Garrido (agarridot@dsic.upv.es)

Martes (6x)

(17:30 – 20:00)

Jueves (6x)

(15:00 -17:30)

(17:30-20:00)

Técnicas Inteligentes para la Búsqueda de Soluciones

- *Búsqueda heurística. Metaheurísticas.*
- *Entornos y Aplicaciones.*
- *Diseño, Análisis de alternativas y Evaluación de soluciones (eficiencia, calidad, robustez,...).*

Objetivo:

Capacidad para abordar el diseño de soluciones a problemas que requieran la aplicación de técnicas de búsqueda avanzadas (IA), estimar la complejidad y contrastar alternativas.

- **Técnicas de IA. Áreas y aplicaciones .**
(Orientación Cognitiva, IA Computacional).

Ingeniería del Conocimiento, Sistemas de Decisión, Optimización y Satisfacción de Restricciones, Planificación Inteligente, Incertidumbre e Imprecisión, Teoría de Juegos, Sistemas Multiagentes, etc.

Técnicas de Inteligencia Artificial

ID

RF

TL

➤ Técnicas Inteligentes para la Búsqueda de Soluciones

MÓDULO 2

Especialización: Inteligencia Artificial

- *Herramientas y Aplicaciones de la Inteligencia Artificial*
- *Planificación Inteligente*
- *Sistemas Multiagente*

Especialización:

- *Imagen Digital*
- *Reconocimiento de Formas*
- *Tecnologías del lenguaje*

MÓDULO 3: Complementos (3x)

- Aprendizaje Automático Avanzado
- Biometría
- *Negociación Automática y Resolución de Conflictos*
- *Sistemas complejos adaptativos y recomendación*
- Producción de Imagen Digital
- *Planificación de Sistemas Inteligentes de Tiempo Real*
- Reconocimiento de Escritura
- Visión por Computador
- Computación Natural
- Tecnologías para la interacción natural

Qué es Inteligencia?

Qué es la Inteligencia Artificial?

Qué es una técnica de Inteligencia Artificial?

Diseño de **sistemas de computación** que **exhiban** o **simulen** las características comúnmente asociadas con la inteligencia en la conducta humana (Handbook of AI’81).



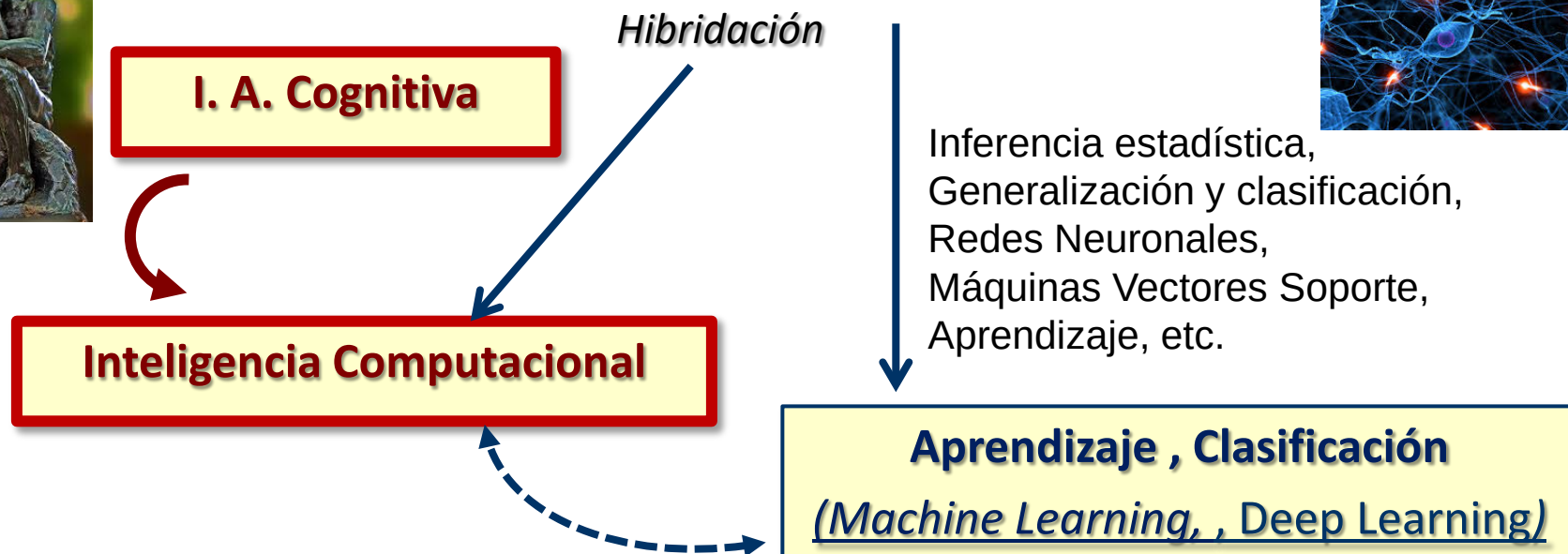
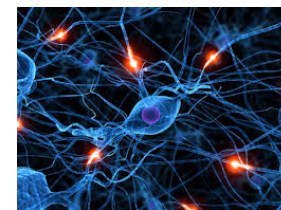
Artificial Intelligence (AI) is concerned with computing technologies that allow machines to see, hear, talk, think, learn, and solve problems even above the level of human beings [AIKE2020].

Enfoques de la Inteligencia Artificial

(Russell, Norvig’2009)

Procesos Mentales (Interno)	Piensen como humanos Modelo Cognitivo (Inteligencia $\neq$ Sabiduría)	Piensen Racionalmente Razonamiento Formal, Lógica
	Actúan como humanos Test de Turing	Actúan Racionalmente Agentes Inteligentes
Conducta (Apariencia)	Aproximación Empírica (como humanos)	Aproximación Racional (correcto)

IA Clásica: Simbólica/Deductiva <i>Sistema lógico aplicado sobre conocimiento.</i>	IA Sub-simbólica <i>Sistema inteligente de procesamiento de señales.</i>
• Procesamiento de símbolos. • Aproximación <u>Cognitiva</u>. • Aplicación de Teorías Racionales, Lógicas. • Heurísticas dependientes dominio.	• Procesamiento de señales (subiendo en la escala cognitiva) / datos. • Conexionista: Redes Neuronales. • Aproximación <u>Empírica</u> (Machine Learning)



Hacia una IA fuerte: Interacción, intuición, resolver problemas,

Inteligencia Computacional:

Evolución de los enfoques más tradicionales de la IA (basados en planteamientos simbólico/deductivos y heurísticas), incorporando fundamentalmente:

- *mecanismos adaptativos, metaheurísticas, computación evolutiva y métodos bio-inspirados;*
- *técnicas soft-computing (para tratar información incompleta, inexacta y/o imprecisa) ;*
- *técnicas conexionistas y de aprendizaje.*

para poder tratar problemas más complejos y cambiantes en los que los esquemas clásicos de la IA son ineficaces o no factibles.

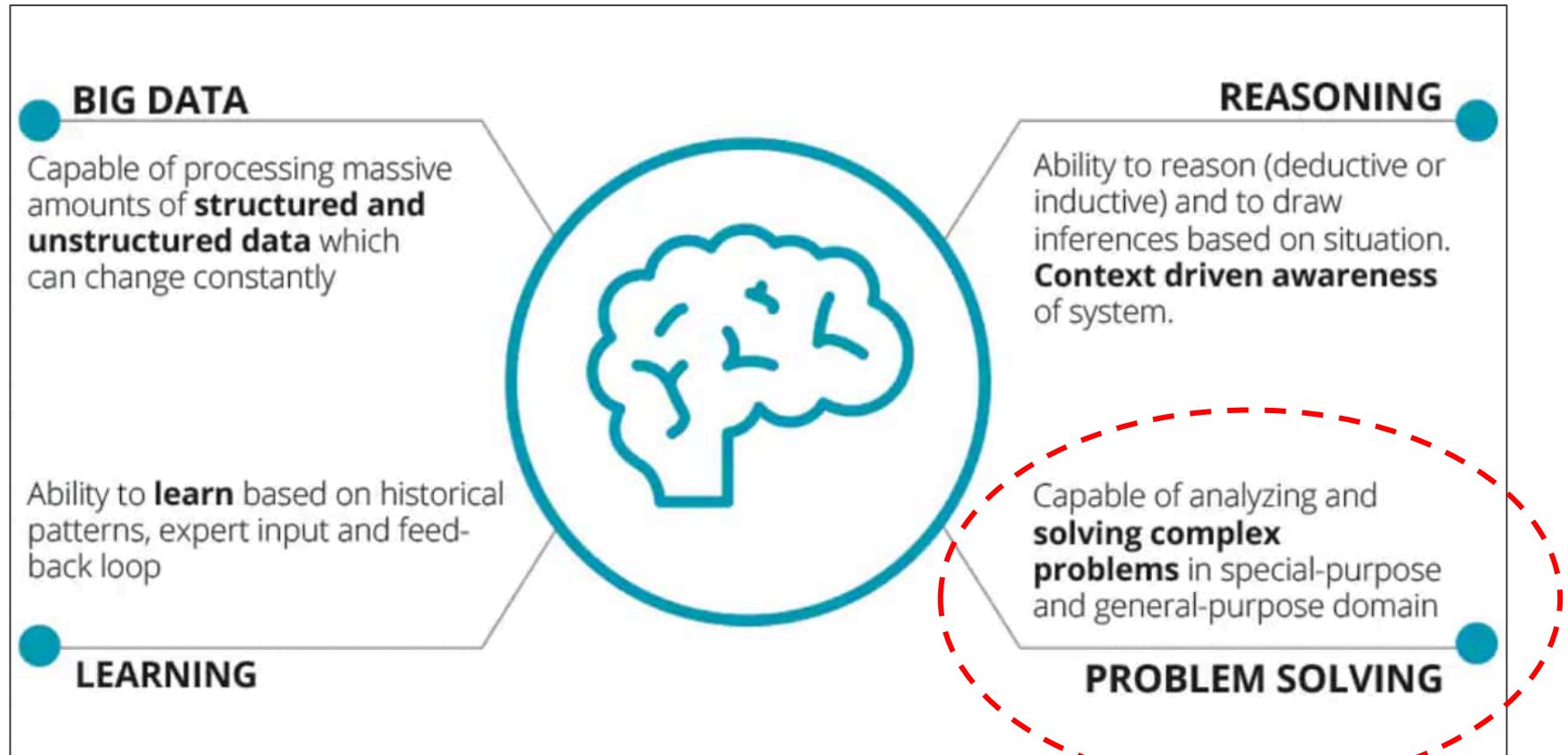
Tiende a basarse en resultados empíricos, más que fundamentos lógico-teóricos.

Inteligencia Computacional:

“Diseño de sistemas computacionales para la resolución de problemas no algoritmizables...
.... o donde no son efectivos,..... y superando la parte más cognitiva de la IA.

- *Computación evolutiva.
Algoritmos bio-inspirados.
Inteligencia de Enjambre, Partículas.
Metaheurísticas.*
- *Sistemas Inmunes o autoorganizativos.*
- *Razonamiento probabilístico.*
- *Fuzzy logic. Sistemas difusos*
- *Sistemas conexionistas, Computación Neuronal.
Redes neuronales.*
- *Aprendizaje.*
- *Planificación, Clasificación, Recomendación.
Agentes, etc.....*

Una Clasificación Más Actual



© S. van Duin & N. Bakhsh, 2017

**Sabiduría ≠
Inteligencia**

Representación Conocimiento

Ontologías, reglas, acciones, procesos,...

Inferencia, Razonamiento (lógicos)

Inducción, Deducción, Abducción,...

Modelos Razonamiento

Temporalidad (Modelos Temporales)

Incertidumbre (Redes Bayesianas)

Imprecisión (Razonamiento Difuso)

Búsqueda de Soluciones

Heurística, Metaheurística, Métodos Bioinspirados, Inteligencia Social, etc.

Aprendizaje

Inductivo, Estadístico, ...

Sistemas Sociales

IA distribuida, MultiAgentes. Roles, Interacción y colaboración, Reputación, etc.

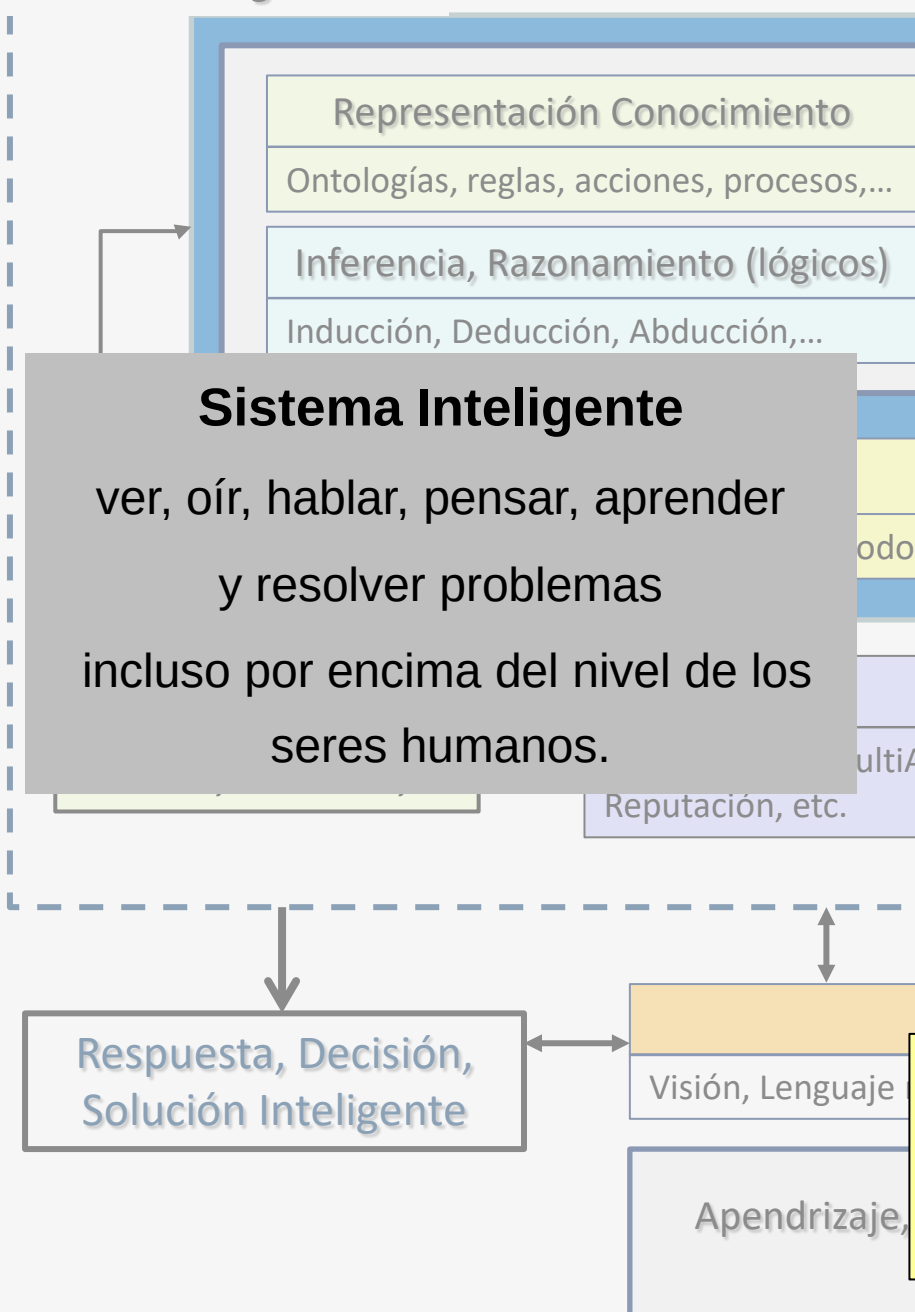
**Respuesta, Decisión,
Solución Inteligente**

Interacción, MMI

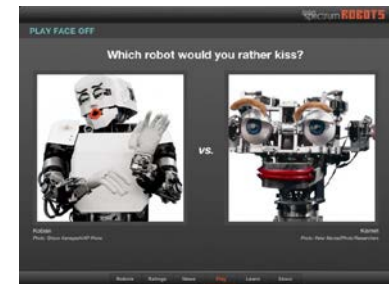
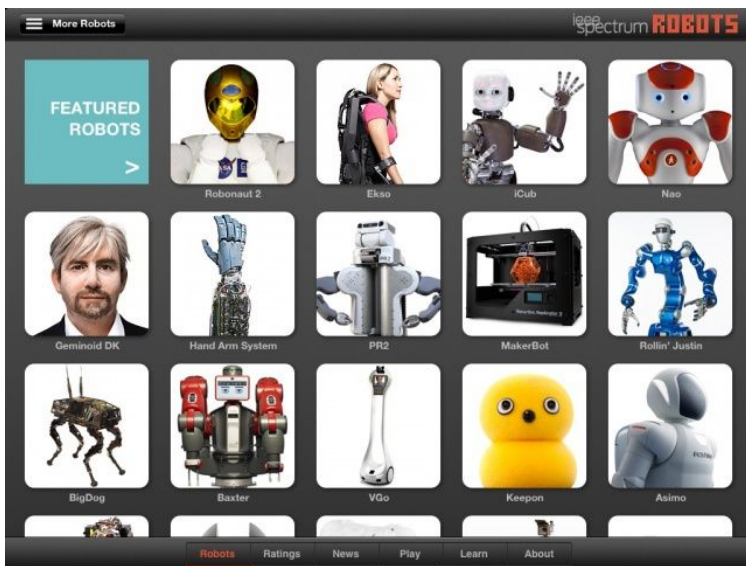
Visión, Lenguaje natural, Síntesis voz, Sensorización, Reconocimiento...

Aprendizaje, Deep Learning

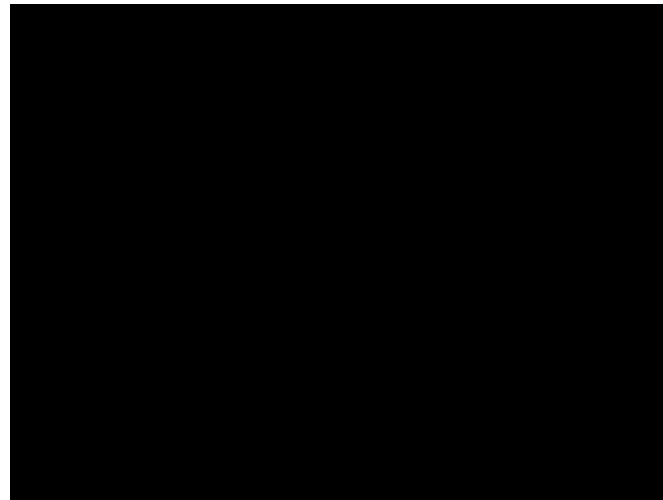
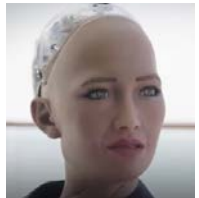
Modelos conexionistas
Redes Neuronales



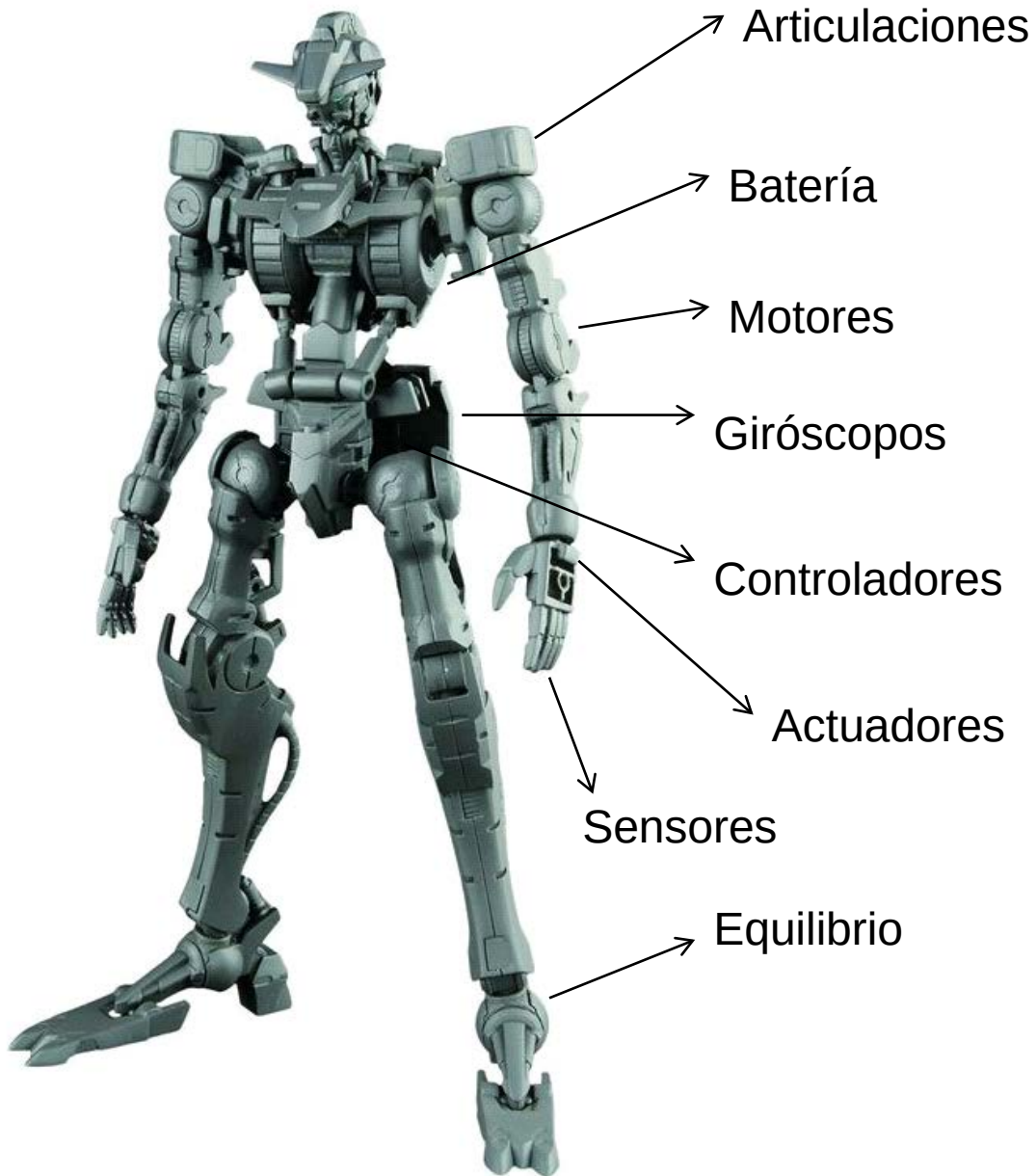
*Proactividad, Sentido Común,
Autonomía, Sentimientos,
Creatividad, Consciencia...*



Robótica: Automática + IA

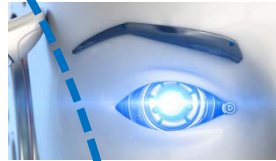


Automática

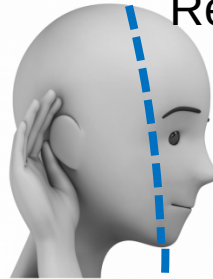




Night Vision



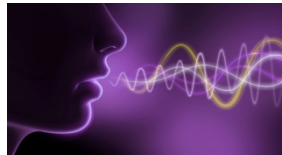
Reconocimiento Imagen



Reconocimiento Habla

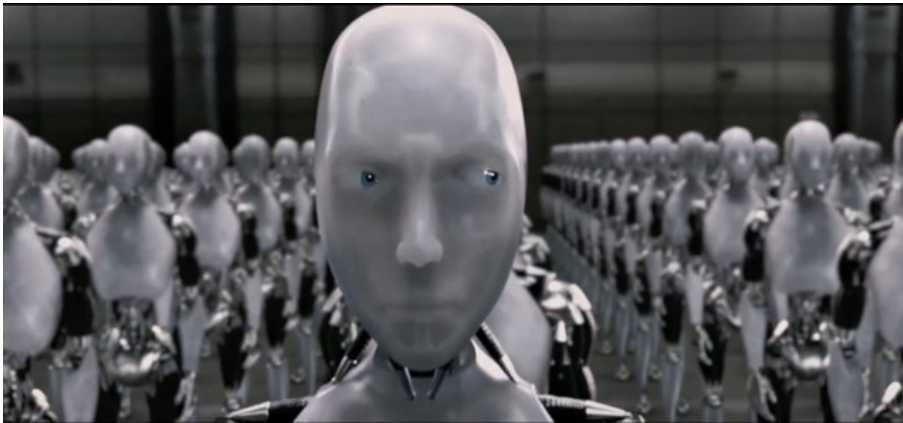
Procesamiento Lenguaje Natural

Generación Habla



Two-way Audio

IA: Percepción Interacción

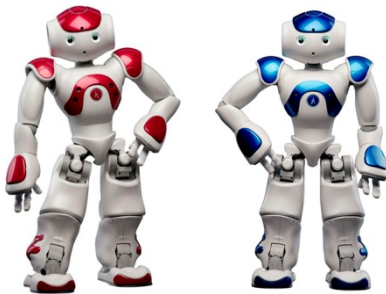


Social

Protocolos Comunicación



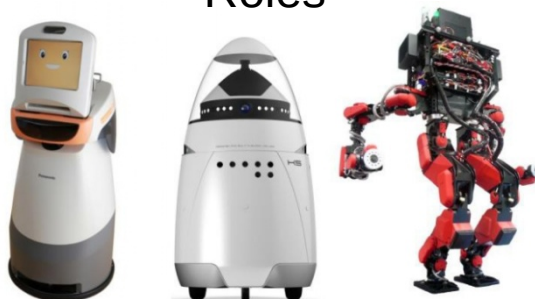
Interacción



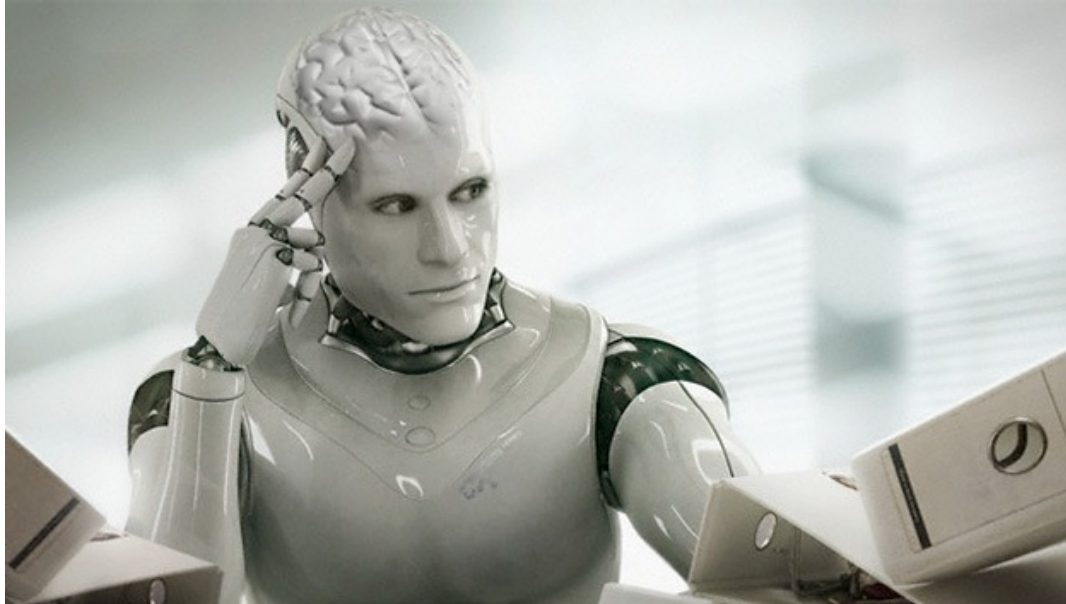
IA Colaborativa, Multi-Agentes

Colaboración, Planes, Confiabilidad

Roles



....y RAZONAR?

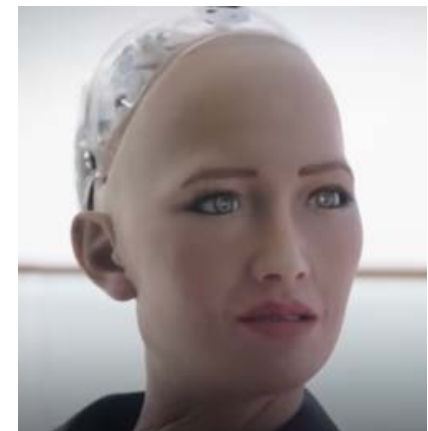


Respuestas,
Planes,
Decisiones,
Soluciones,
Conversar,
Creatividad,

.....

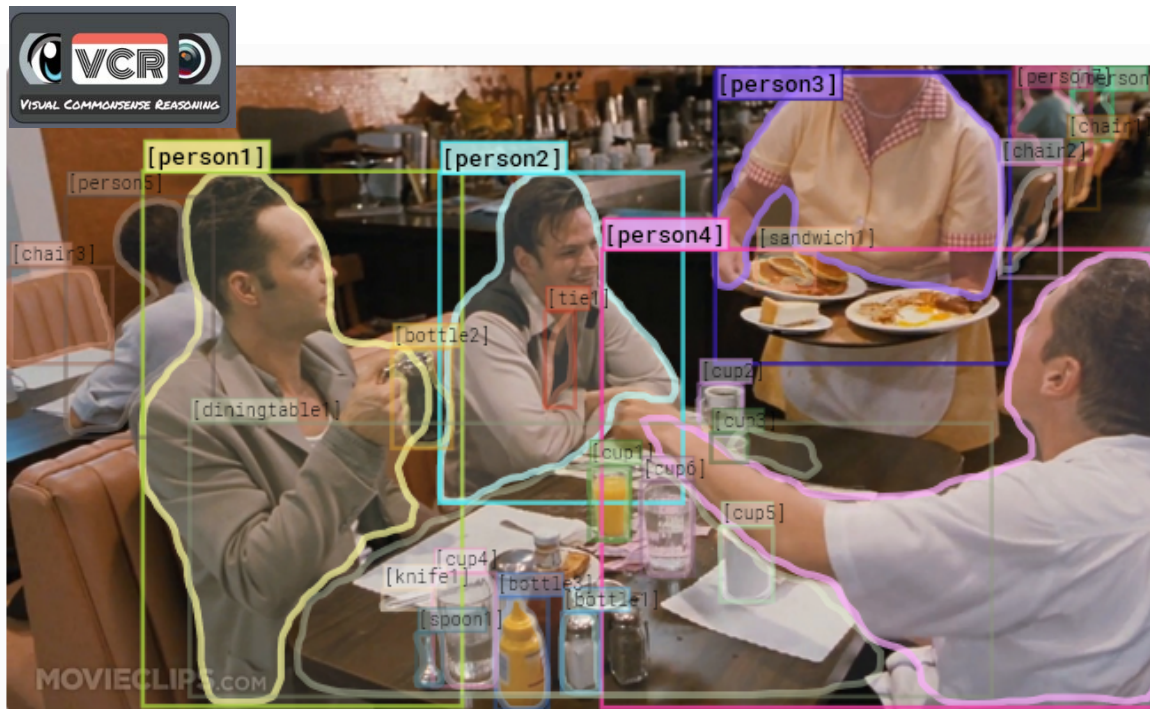
Strong I.A.

(True IA, General IA)



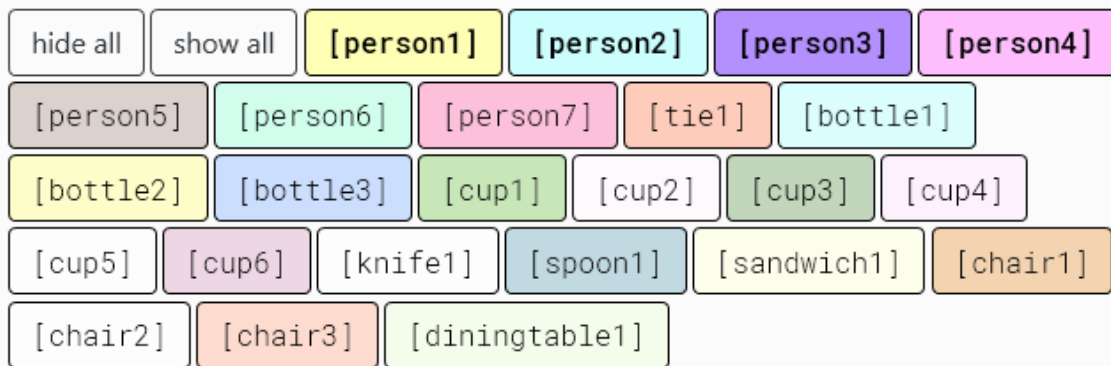
Una conducta **inteligente** debe **percibir**, razonar, resolver, **socializar**,

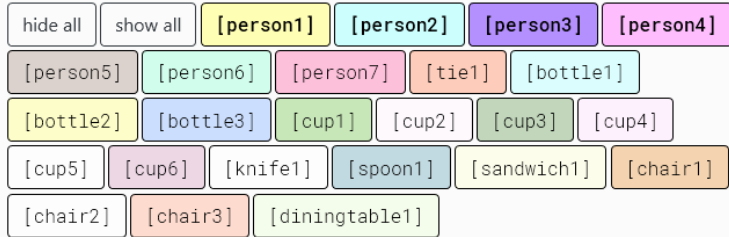
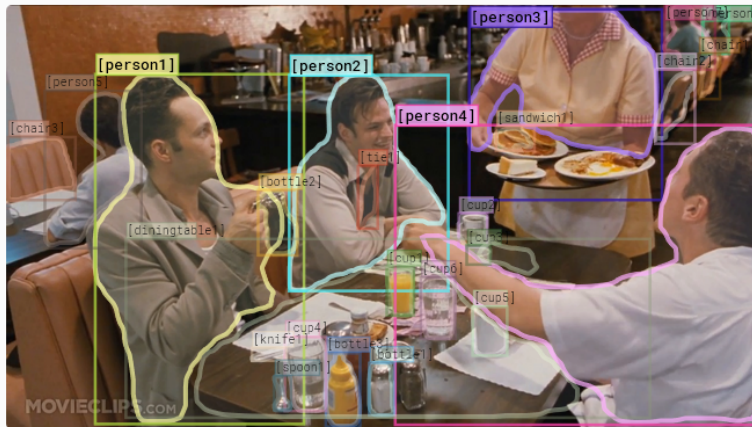
Sistema de reconocimiento (percepción) visual: *Identificación*



interpretación

*Why is [person4]
pointing at [person1]?*





Otros ejemplos....



Why is [person4] pointing at [person1]?

- a) He is telling [person3] pointing that [person1] ordered the pancakes.
- b) He just told a joke.
- c) He is feeling accusatory towards [person1]
- d) He is giving [person1] directions

Rationale: a) is correct because...

a) [person1] has the pancakes in front of him.

b) [person4] is taking everyone's order and asked for clarification.

c) [person3] is looking at the pancakes both she and [person2] are smiling slightly.

d) [person3] is delivering food to the table, and she might not know whose order is whose.

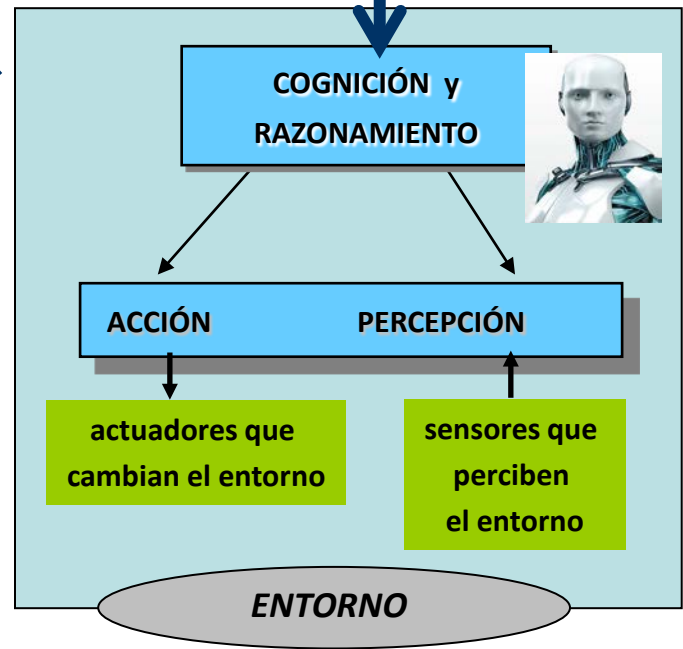
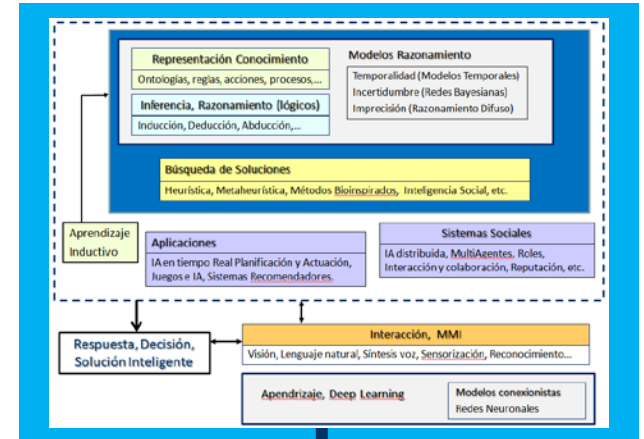
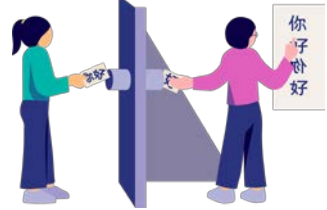
Capacidades de un Sistema Inteligente

- ✓ Comunicación natural (lenguaje natural, conversacional)
- ✓ Representa conocimiento (amplio, focalizable, etc.).
- ✓ Capaz de Razonar y buscar soluciones a problemas, preguntas y objetivos. Dar Respuestas. Tomar Decisiones
- ✓ Aprendizaje (adaptación a nuevas circunstancias, detectar patrones, inferir conceptos, etc.).
- ✓ Percepción (Sensorización, Visión, Tacto, etc.).
- ✓ Robótica (manipulación, locomoción, autonomía).
- ✓ Social (colaborativo con similares, jerarquías)
- ✓ Proactividad, Sentido Común, Sentimientos, Creatividad, Consciencia... (!)

Un sistema con estas características podría pasar el Test de Turing? de 'Juego de la Imitación'

Discusión: Test Caja China (Searle)

¿Es posible la inteligencia sin consciencia?



¿Es posible crear un ente igual? (Non Free Lunch Theorem)

El 8 de junio'2014, la Royal Society de Londres y la University of Reading anunciaron que la prueba de Turing había sido superada por primera vez (Eugene Goostman)....

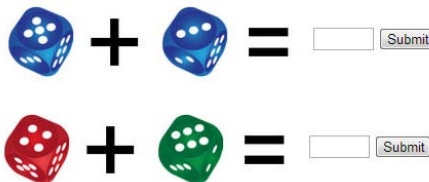
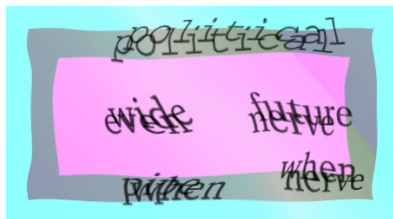
Sin embargo, la competición Loebner (loebner-prize), que premia el programa de ordenador 'más inteligente' ($\approx$ charbots) sigue celebrándose.....

¿Es razonable utilizar el test de Turing?...

¿O es realmente una prueba al humano?

Nuevos test de discriminación humanos/ordenador (*Challenging Problems of AI*)

Captchas (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, Yahoo'2000)



¿Con qué órgano del cuerpo se huele?

- ☐ NARIZ
- ☐ MAR
- ☐ MESA
- ☐ ENERO

¿Requiere inteligencia superar un captcha?

EL PAÍS

PORTADA

INTERNACIONAL

POLI

SOCIEDAD

A.R. | Madrid | 9 JUN 2014 - 18:44 CET

EDUCACIÓN SALUD CIENCIA MEDIO AMBIENTE IGUALDAD CONSUMO COMUNICACIÓN

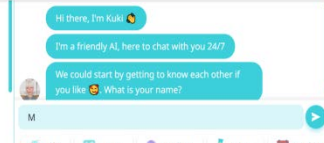
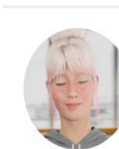
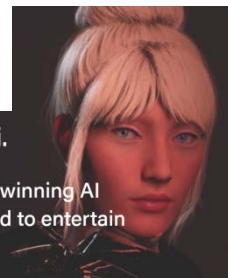
ESTÁ PASANDO Brote de legionela Testigos del ébola Océanos y mares Beca

Un ordenador supera el Test de Turing simulando ser un chico de 13 años

1º Premio
(2019)

Hi, I'm Kuki.

I'm an award-winning AI brain designed to entertain humans.



O incluso más complejas....

Pedro y Juan conocen a Ana y le preguntan cuando es su cumpleaños.

Ana les da un conjunto de posibles fechas: 15, 16 o 19 de enero; 17 o 18 de febrero; 14 o 16 de marzo; y 14, 15 o 17 de abril. Una de ellas es su cumpleaños.

Además, por separado, le dice a Pedro el mes y a Juan el día.

Pedro dice que no sabe cuándo es el cumpleaños de Ana, pero está seguro que Juan tampoco lo sabe.

Juan replica que al principio no lo sabía, pero que ahora ya lo sabe.

Entonces, Pedro dice que ahora el también lo sabe.

¿Cuándo nació Ana?

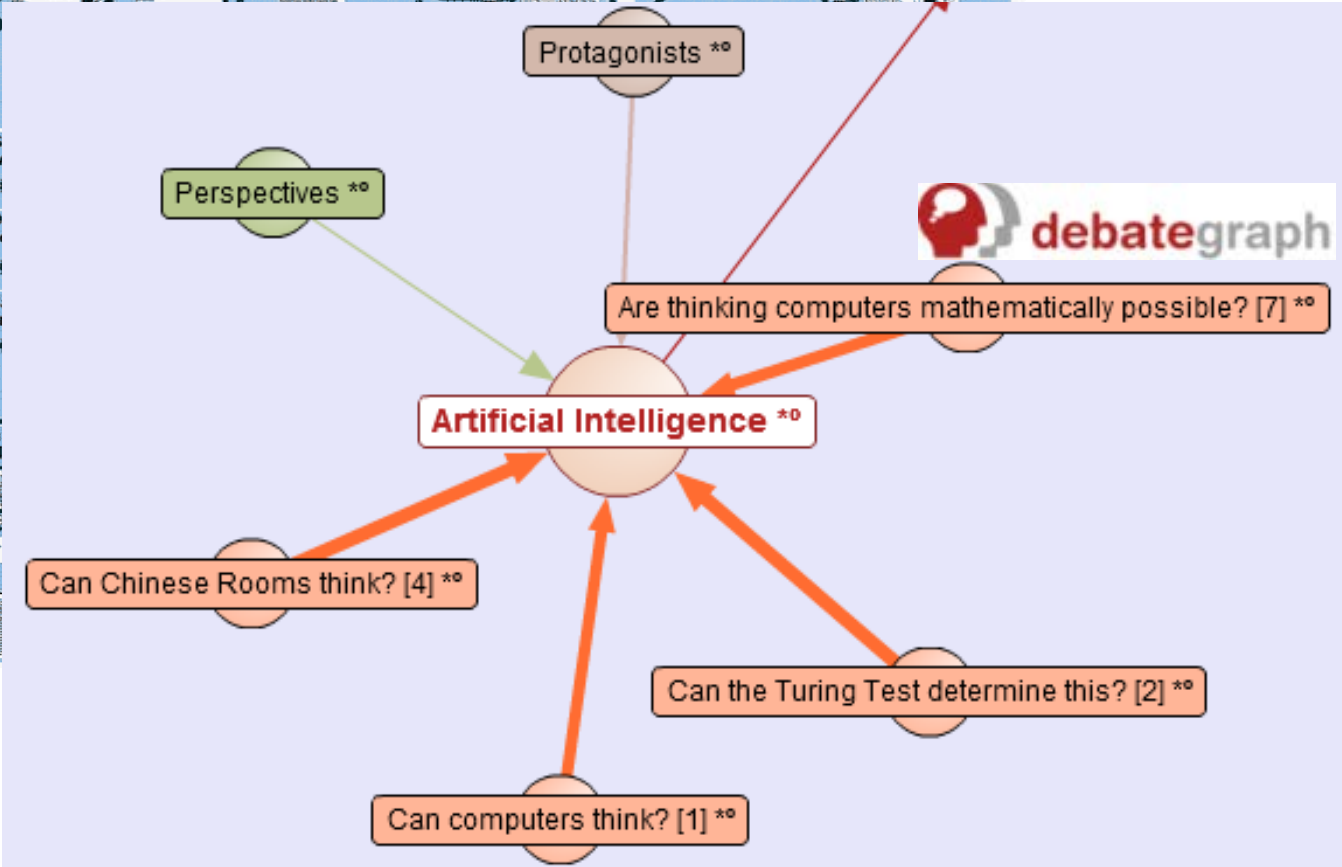
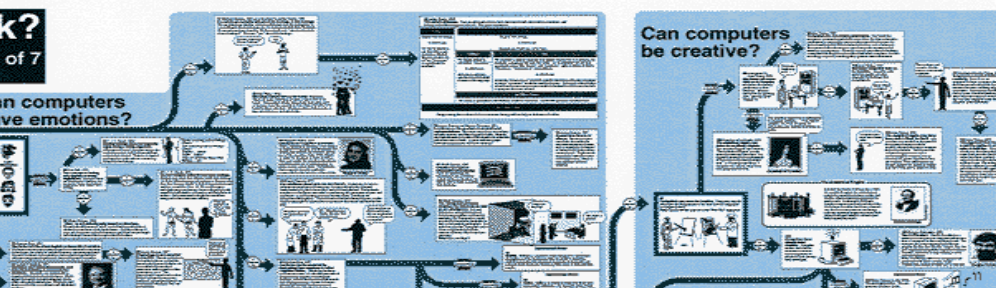
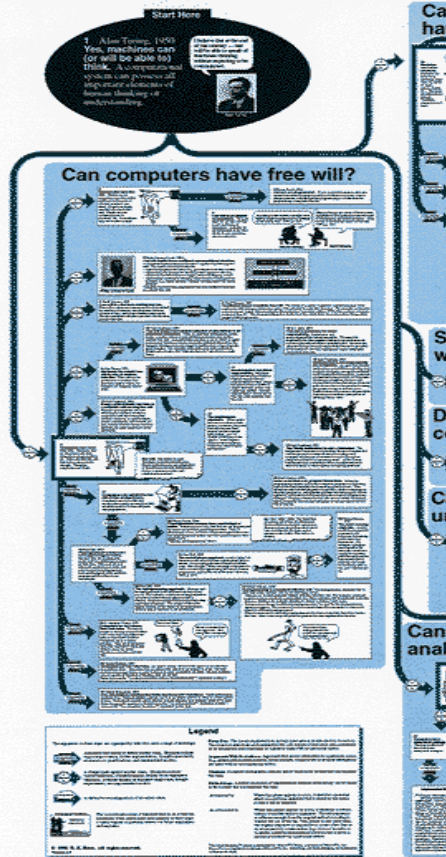
Prueba de inteligencia presentada a niños de 10 años en cierto populoso país

¿Como hacer un sistema de IA que pueda responder a este tipo de preguntas?



1 Can Computers Think?

The History and Status of the Debate — Map 1 of 7



PRINCIPALES APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ASISTENTES PERSONALES VIRTUALES

Conviviremos con *chatbots* interactivos que podrán sugerirnos productos, restaurantes, hoteles, servicios, espectáculos, según nuestro historial de búsquedas.



CLIMÁTICAS

Flotas de drones capaces de plantar mil millones de árboles al año para combatir la deforestación, vehículos submarinos no tripulados para detectar fugas en oleoductos, edificios inteligentes diseñados para reducir el consumo energético, etc.

FINANZAS

Las tecnologías inteligentes pueden ayudar a los bancos a detectar el fraude, predecir patrones del mercado y aconsejar operaciones a sus clientes.



EDUCACIÓN

Permite saber si un estudiante está a punto de cancelar su registro, sugerir nuevos cursos o crear ofertas personalizadas para optimizar el aprendizaje.



COMERCIAL

Posibilita hacer pronósticos de ventas y elegir el producto adecuado para recomendárselo al cliente. Empresas como Amazon utilizan robots para identificar si un libro tendrá o no éxito, incluso antes de su lanzamiento.



SANIDAD

Ya existen *chatbots* que nos preguntan por nuestros síntomas para realizar un diagnóstico. La recolección de datos genera patrones que ayudan a identificar factores genéticos susceptibles de desarrollar una enfermedad.



AGRÍCOLAS

Plataformas específicas que, por medio de análisis predictivos, mejoran los rendimientos agrícolas y advierten de impactos ambientales adversos.



LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

Será útil a la hora de evitar colisiones o atascos y también para optimizar el tráfico. Tesla ha desarrollado un sistema gracias al cual, cuando uno de sus coches transita una ruta por primera vez, comparte la información con el resto.



<https://www.iberdrola.com/>

ASISTENTES DE VOZ Les pedimos que nos pongan música, nos informen sobre el tiempo o nos cuenten las noticias más destacadas.

SISTEMAS DE BÚSQUEDA Y RECOMENDACIÓN

Analizan nuestro comportamiento para recomendarnos contenidos en buscadores, aplicaciones de música, redes sociales, noticias o amigos.

OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

Permite mejorar las predicciones de la demanda para ajustar la producción y el aprovechamiento de recursos y materias primas.

CAMBIO CLIMÁTICO Gracias a la IA [podemos modelar el clima](#), predecir fenómenos meteorológicos adversos, posibles desastres naturales y su impacto.

AUTOMATIZACIÓN DE LA INDUSTRIA La IA ha facilitado el aumento de la productividad, la competitividad y la sostenibilidad del sector.

GESTIÓN DEL TRÁFICO Y VEHÍCULOS AUTÓNOMOS

La IA permite gestionar eficientemente el tráfico, mejorar la circulación e incluso contar con coches sin conductor

CIUDADES INTELIGENTES Basan su funcionamiento en IA para hacer una gestión eficiente de alumbrado, agua potable, polución u otros recursos y servicios esenciales, mejorando la calidad de vida en las mismas

SECTOR BURSÁTIL Y FINANCIERO Algoritmos de IA analizan grandes cantidades de datos para predecir y agilizar un entorno de decisiones complejas

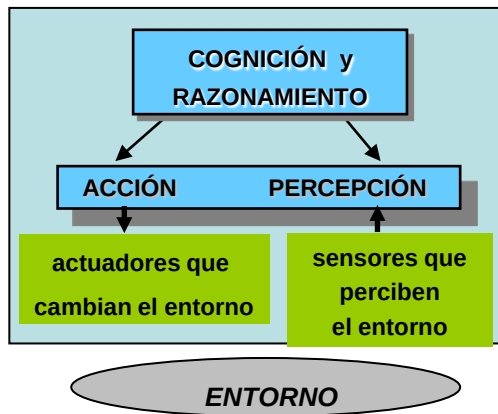
LUCHA CONTRA LA COVID-19 La IA ayuda en el estudio de la evolución de la enfermedad y los tratamientos contra la misma, en el descubrimiento y diseño de fármacos y vacunas, en las [predicciones de evolución de la curva pandémica](#) y en la toma de decisiones de políticas públicas relativas a la pandemia.

EL SECTOR SANITARIO La IA es un gran aliado para mejorar los sistemas de diagnóstico, para el diseño de nuevos fármacos, el estudio del ADN o el apoyo en la toma de decisiones de salud pública. La medicina de precisión no es posible sin la ayuda de la IA.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA La IA para ayudar en la toma de decisiones judiciales o para ofrecer educación personalizada. Además, es imprescindible en áreas como la defensa o el control fronterizo.

IA ⇒ Sistema Inteligente:

- Comunicación natural.
- Conocimiento y Razonamiento.
- Aprendizaje.
- Percepción (Sensorización, Visión, tacto, etc.).
- Social (Colaborativo, Proactivo)
- Robótica (manipulación y locomoción).



Strong IA
(True IA,
General IA)

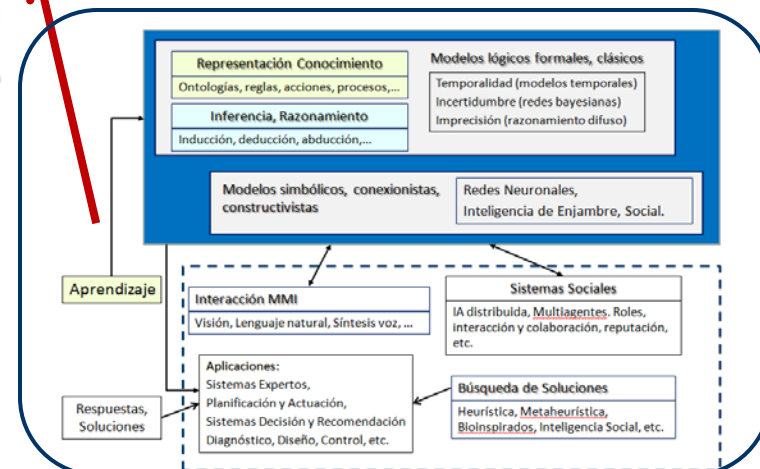
Weak/Narrow IA: IA débil, no consciente, objetivo estrecho, '*sabios idiotas*' (ejem: IA Tools, dispositivos inteligentes: Siri, Cortana, Google Now, Sherpa, Alexa, Speakit Assit., etc.).

Strong IA: Consciente, General, Superar capacidad humana (ejem: HAL, Matrix, etc.)

Intelligent / Smart....? (*frases reales*)

- *Lavadoras inteligentes* que autoregulan su consumo de detergente y agua
- *Frigoríficos inteligentes* que ayudan a hacer la compra y hacer recetas con ...
- *Fábrica inteligente*, edificio inteligente, Proceso de fabricación inteligente,
- *Televisores inteligentes* que espían al usuario y recomiendan contenidos para
- *Teléfonos inteligentes* que se conectan a las redes sociales y
- *Materiales inteligentes* que se autodeforman de manera controlada para evitar.....
- *Coches inteligentes* que circulan sin conductor.....

Integrada Weak IA
Siri, Cortana, Alexa, etc.



Niveles de Inteligencia Artificial (N. Oliver, 2022)

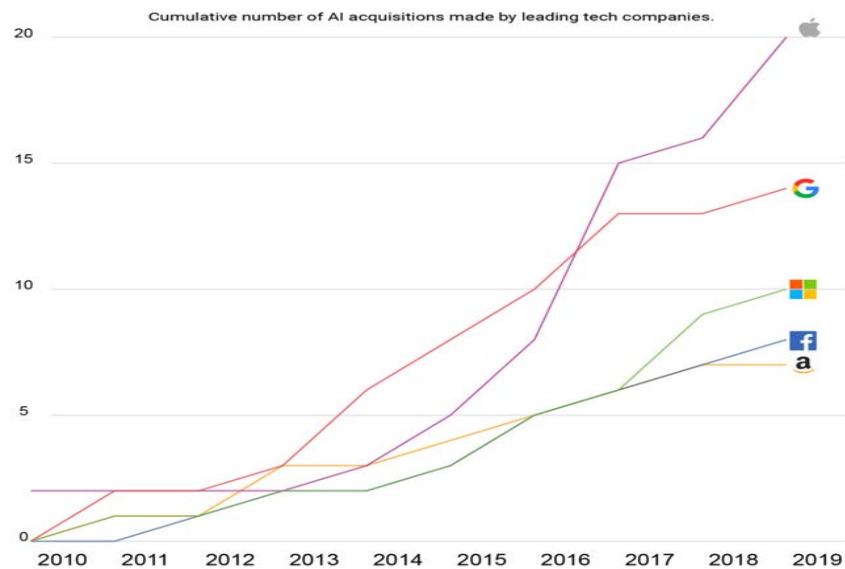
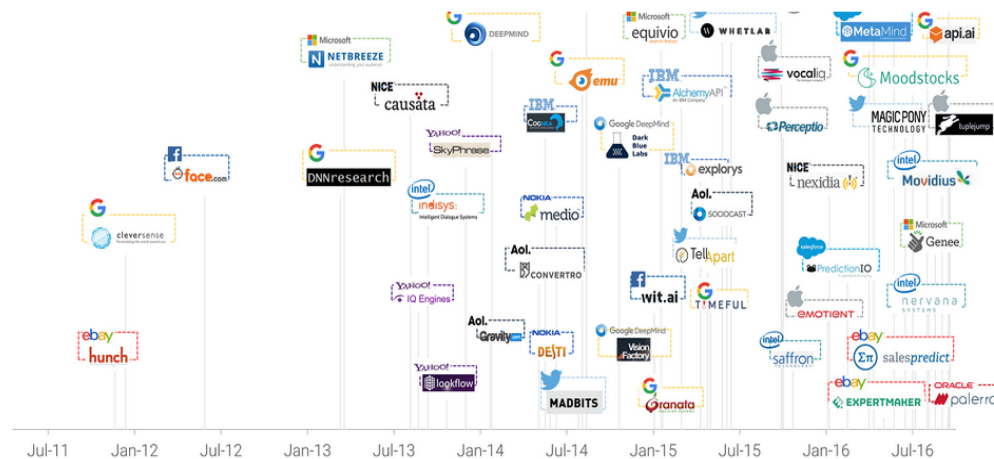
- **Inteligencia artificial específica (o IA débil).** La que existe hoy en día, capaz de hacer muy bien (*probablemente mejor que el mejor de los humanos*) una tarea o conjunto de tareas acotadas y solamente esas tareas, por ejemplo, jugar al ajedrez.
- **Inteligencia artificial general (IA fuerte o IAG).** *Con todas las habilidades y capacidades que tienen los humanos.* Estamos *muy lejos de conseguirlo*, si es que se consigue. Sin embargo, **no necesitamos IA general** para la que la IA ya esté transformando profundamente nuestra sociedad.
- **Superinteligencia.** IA que superaría a la inteligencia humana, alcanzando lo que se conoce como la singularidad. Al ser una inteligencia superior a la nuestra, no la comprendemos.

Aunque la Inteligencia Artificial existe como disciplina desde los años 50, en los últimos 10 años en que ha adquirido gran protagonismo, fundamentalmente debido a la existencia de grandes cantidades de datos (Big Data), capacidad computacional, modelos complejos de aprendizaje y heurísticas.

Aunque actualmente la IA se limita a tareas específicas, muchas de ellas se hacen mejor que el mejor humano (si se entrena con millones de ejemplos).

*La **inteligencia humana** es increíblemente flexible, capaz de aprender cientos de habilidades a partir de muy pocos ejemplos, ser creativa y exploratoria (a veces inconsistente!!), y aplicar y combinar esas habilidades en las situaciones en las que tienen sentido.*

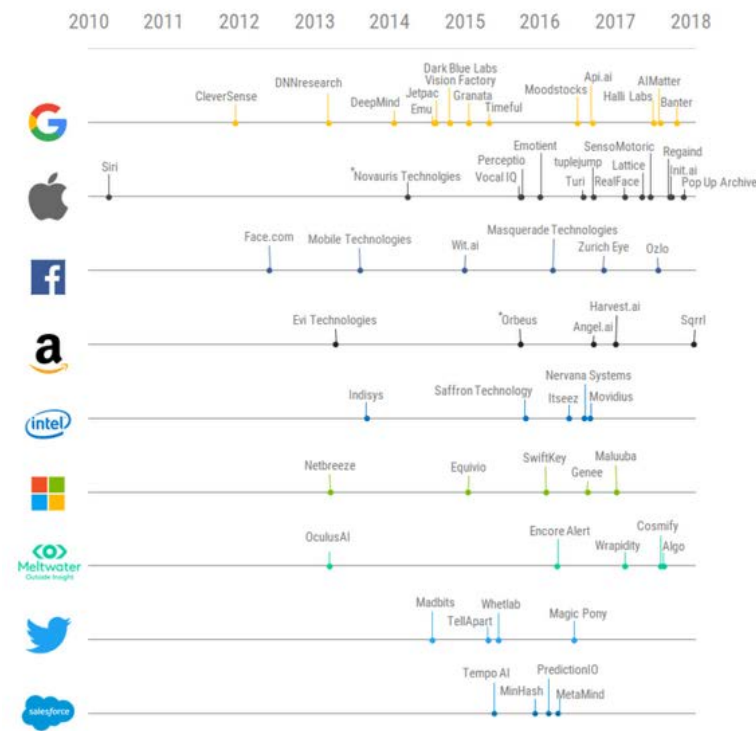
The Race For AI: Google, Twitter, Intel, Apple In A Rush To Grab Artificial Intelligence Startups



Amplio Desarrollo de la IA

Race To Acquire Top AI Startups Heats Up

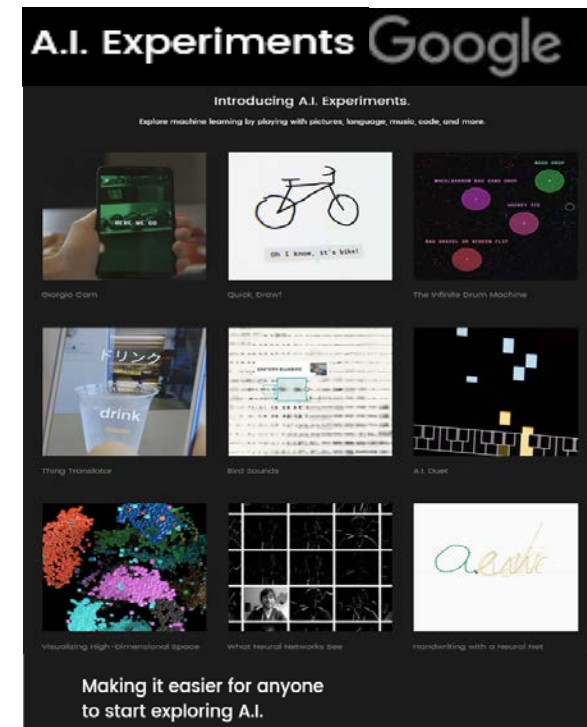
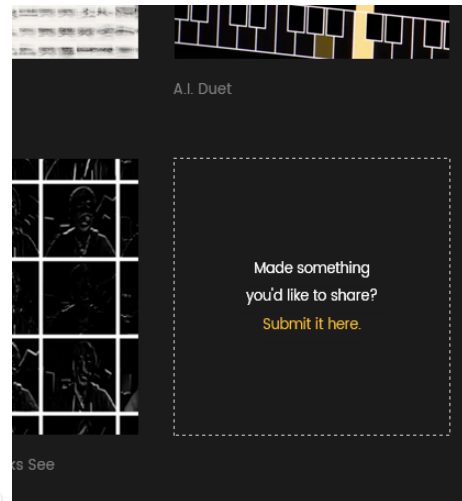
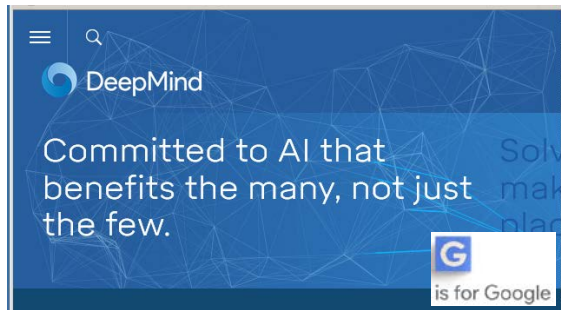
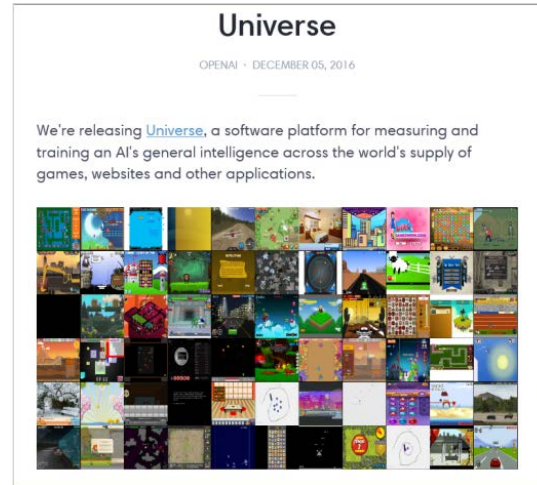
Date of acquisition (only includes 1st exits of companies)



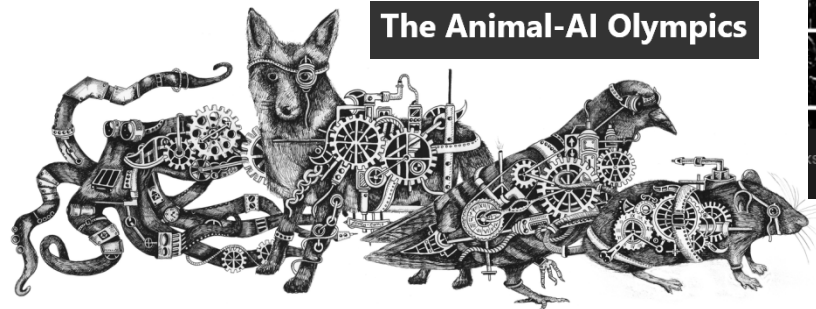
Evaluación Sistemas IA

Mundos virtuales para evaluar métodos IA

"plataforma de entrenamiento de inteligencias artificiales"



The Animal-AI Olympics





Una obra de arte creada con DeepDream, programa desarrollado por investigadores de Google en 2015. El nuevo trabajo de Google, dentro del Project Magenta, incluye música y dio paso a la creación de una herramienta llamada NSynth.

AI SONG CONTEST 2022

Winner'2021

LISTEN AND EVALUATE

A song about the weekend (and you can do whatever you want)



g about the weekend (and you can do whatever you want)
eration Lab

1:21 / 3:04

Yaboi Hanoi

Winner'2022

อสุรเทวะชุมนุม -
Enter Demons &
Gods



อสุรเทวะชุมนุม - Enter
Demons & Gods
Yaboi Hanoi

0:16 / 3:04



Jukebox (OpenAI)

A partir de indicaciones de un género, artista y letra como entrada, Jukebox produce una nueva muestra de música producida desde cero.

- ▶ Country, in the style of Alan Jackson – OpenAI Jukebox
- ▶ Rock, in the style of Elvis Presley – OpenAI Jukebox
- ▶ Pop, in the style of Katy Perry – OpenAI Jukebox
- ▶ Blues Rock, in the style of Joe Bonamassa – OpenAI Jukebox
- ▶ Heavy Metal, in the style of Rage – OpenAI Jukebox
- ▶ Classic Pop, in the style of Frank Sinatra – OpenAI Jukebox

O entidades más cercanas.....



← ***Diversos artículos y opiniones!***

Blockchain y la inteligencia artificial: ¿La pareja ideal?

¿Cómo está revolucionando la inteligencia artificial el desarrollo de software ?

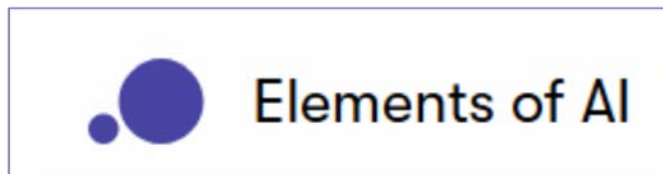
Inteligencia artificial y el sector sanitario: lo que nos depara el futuro



La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías avanzadas que permite a las máquinas sentir, comprender, actuar y aprender.



La inteligencia aplicada es la suma de tecnología inteligente e ingenio humano aplicada al núcleo de un negocio, en todas las funciones y procesos, para abordar los complejos retos a los que se enfrentan las compañías.



Curso online gratuito “Elementos de IA” 2021

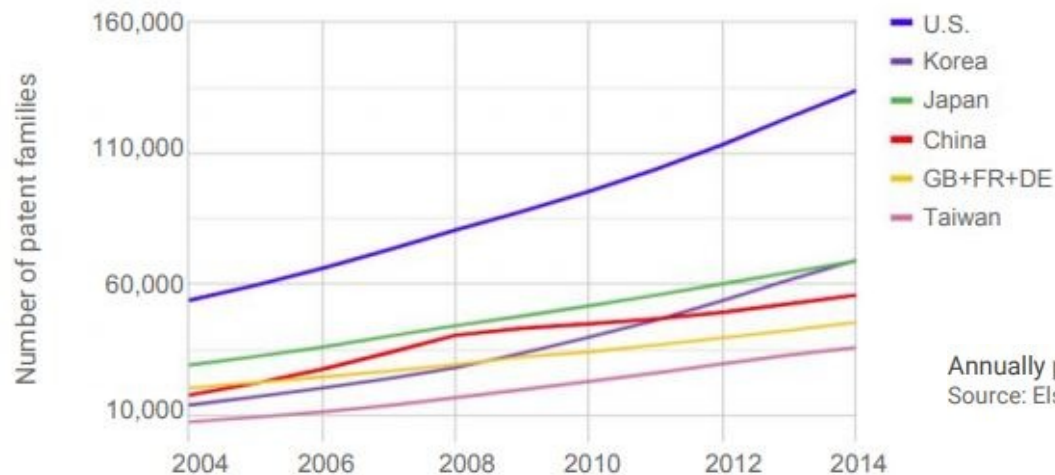
Cursos on-line, generales sobre la IA, gratuitos, creados por Reaktor y la Universidad de Helsinki: ***Visión amplia.***

Vision reciente: AI Index 2022 Report
AI Index Steering Committee,
Stanford University,

Welcome to the 2022 AI Index Report

AI patents by inventor region (2004–2014)

Source: amplified



Patentes:

~ 30% de las **patentes** en EE.UU.,
seguidos por Corea del Sur y Japón,
que poseen cada uno el 16% de las
patentes de IA.

Growth of AI patents by inventor region (2004–2014)

Source: amplified

Research Papers:

De los cuales, provienen de entornos académicos:

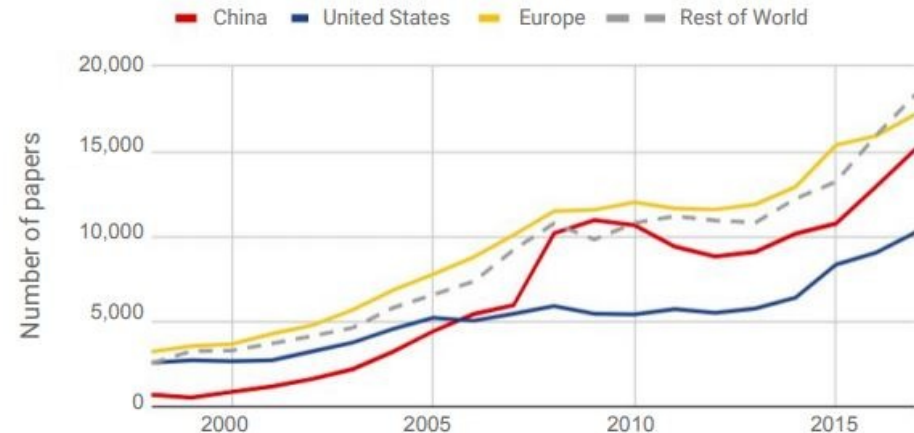
~ 92% en China

~ 88% en Europa.

~ 81% en los EE.UU. ⇒ Más aplicada!!

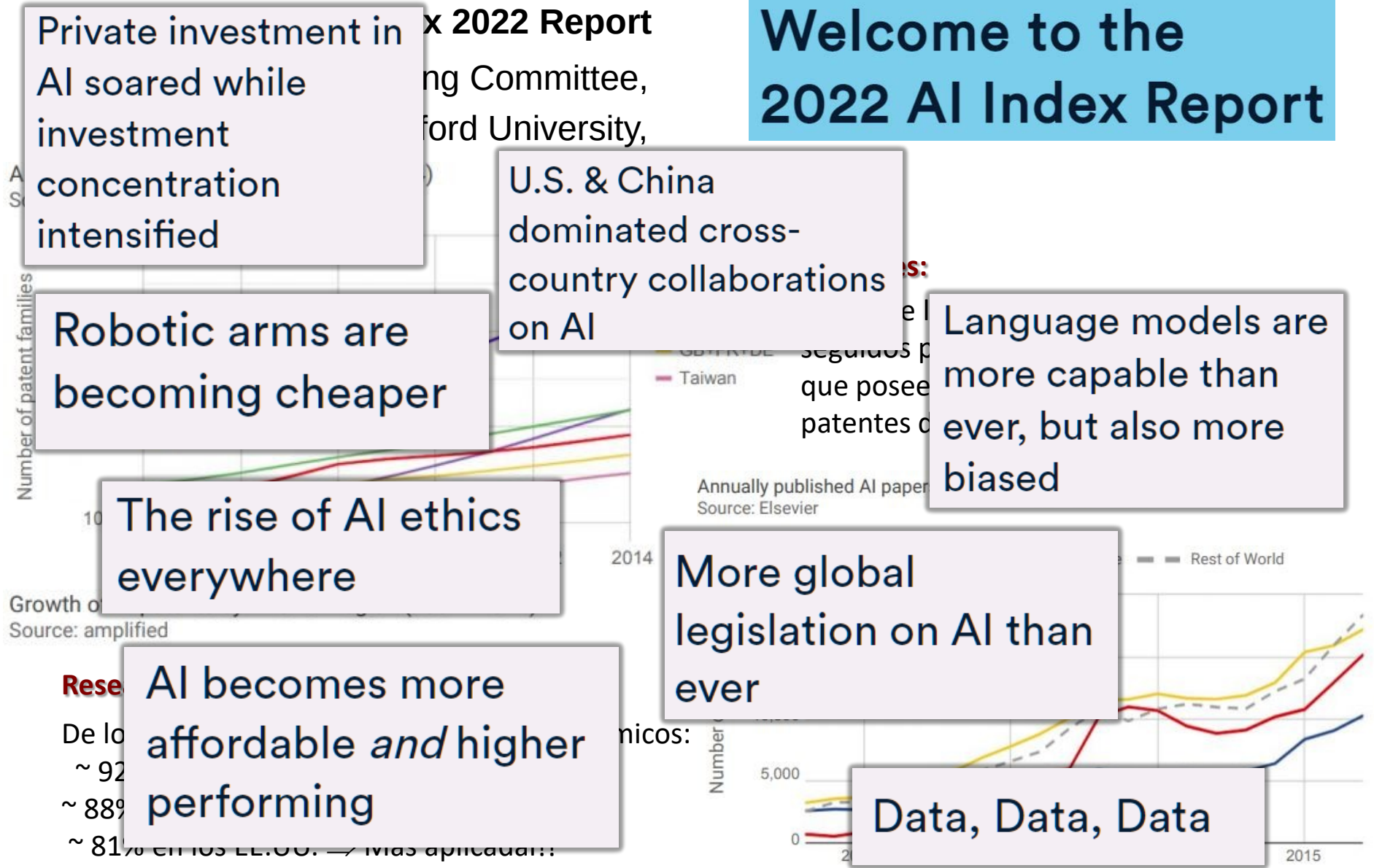
Annually published AI papers on Scopus by region (1998–2017)

Source: Elsevier



AI INDEX ANNUAL REPORT

Welcome to the
2022 AI Index Report



Pen-Últimos hitos

- **China:** July 2017: [New Generation AI Development Plan](#) strategizes AI development by 2030.
- **USA:** May 2018: The Trump administration's [Summit on AI](#) announces American leadership in AI.
September 2018: DARPA announces [\\$2B+ investment plan](#). The [AI Next program](#) begins.
- **EUROPA:** April 2018: EU member states sign the [Declaration of Cooperation on AI](#).
June 2018: the EC proposes a [Digital Europe](#) program with a budget of 9.2B euros
June 2018: [AI Alliance](#) starts, in the framework of the [European Strategy on Artificial Intelligence](#)
[June 2019: First European AI Alliance Assembly](#)
[October 2020: Second European AI Alliance Assembly](#)

➤ [2022: Digital Revolution](#). [Ethical Issues](#).



WHAT'S STILL MISSING?

- *Common sense reasoning,*
- *AI Reasoning, Cognitive & Human Inferences,*
- *(Deep) Machine learning,*
- *Cooperation with humans,*
- *Ethical and Trustfulness,*
- *Self-awareness , etc.*

Ética e IA. Impacto Social.

“Los beneficios potenciales son enormes,... Debido al gran potencial de la IA, es importante investigar cómo cosechar sus beneficios mientras evitamos los peligros potenciales”.

Research Priorities for Robust and Beneficial Artificial Intelligence.

Carta abierta de cientos de investigadores en IA

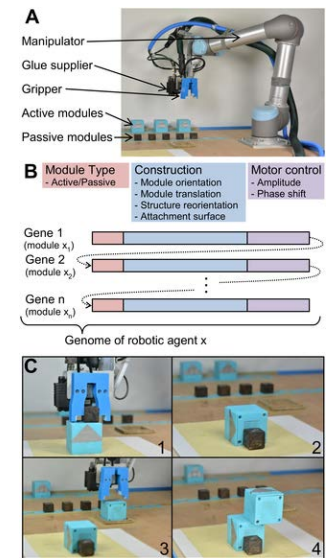
Seguridad, una condición esencial

1. Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño.
2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la 1ª Ley.
3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la 1ª o la 2ª Ley.

(Isaac Asimov, 1941)

Research priorities for robust and beneficial AI (2015)

1. **Verificación:** demostrar que el sistema se ha construido de acuerdo con las instrucciones deseadas
2. **Validez:** asegurarse de que un sistema que respeta las propiedades formales de diseño no tenga comportamientos no deseados
3. **Seguridad:** prevenir la manipulación deliberada por parte de los terceros no autorizados
4. **Control:** permitir el control humano significativo sobre un sistema IA después de iniciar sus operaciones



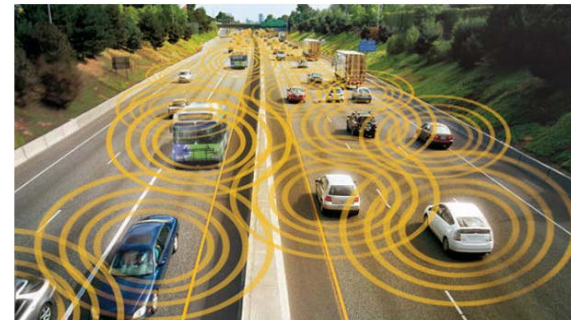
... a medida que el diseño de robots se vuelva más complejo hace falta pensar en cómo solucionar futuros problemas de un sector en el cual todavía abundan muchas incógnitas a nivel social, ético y legal. El género humano debería estar preocupado por el avance de esta tecnología (Bill Gates)

Un sistema autónomo inteligente toma decisiones, pero no siempre es fácil tomar decisiones...



¿Debería tu coche autónomo matarte si así salva la vida de más personas?

Los coches inteligentes estarán programados para cumplir las normas y evitar accidentes, pero en caso de imprevisto, ¿debe primar la seguridad del conductor o buscar el mal menor?



¿Un automóvil autónomo es inteligente?

¿Subirías a un coche así?

Un cirujano de trasplantes, debería matar a un donante sano si con ello salva la vida de 5 enfermos?....Lo único que tiene que hacer es matarlo y distribuir sus órganos entre los que lo necesitan.

Stephen Hawking cree que la Inteligencia Artificial podría acabar con la raza humana

02 de diciembre de 2014 | 16:00 CET

Mark Zuckerberg y Elon Musk se enfrentan públicamente por los peligros de la inteligencia artificial

Musk considera que el conocimiento de Zuckerberg sobre la materia es "limitado"

Elon Musk: «Con la inteligencia artificial estamos convocando al demonio»

≡ EL PAÍS

EL MUNDO EN 2050
LA TRANSFORMACIÓN DEL SER HUMANO

¿Superarán las máquinas a los humanos?

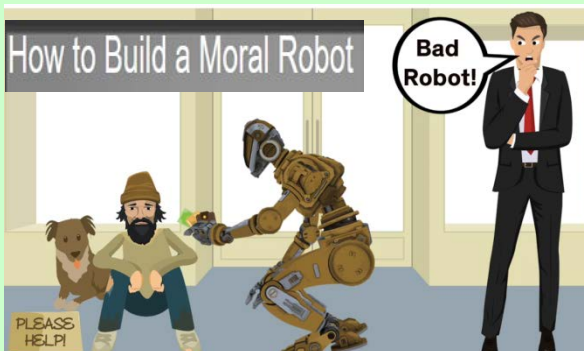
Sofia, the world's most advanced A.I. humanoid robot had an embarrassing glitch during an interview with CNBC when "she" admitted she wants to destroy humans. While many are laughing off the statement, the reality is that the world's top scientists are now warning that creating an artificial intelligent being may likely be the biggest mistake humans have ever made. Elon Musk, Steve Wozniak, Stephen Hawking, Bill Gates, and others have all recently expressed serious concerns about the future of A.I.



- Impact Assessment of the Regulation on AI
(European Commission, April 2021)

Tópicos actuales conferencias:

*Social impact of AI, Ethics and AI.
Sustainability and AI. Trustworthy and
Explainable AI. Human Aspects in AI,
Affective Computing....*



TEORÍA

Búsqueda de Soluciones: Técnicas Metaheurísticas.

IA Cognitiva, Simbólica, Deductiva
⇒ *Inteligencia Computacional*

PRÁCTICAS de DISEÑO y DESARROLLO

Aplicación de Técnicas de I.A.

- **Aplicación metaheurísticos (A. Genéticos, Enfriamiento Simulado, Partículas, etc.)**
 - Análisis de Problemas, Diseño de soluciones, Implementación, Evaluación
 - Evaluación de Alternativas.
- *Otras aplicaciones (opcionalmente):*
 - *Desarrollo SBC. Razonamiento Aproximado (fuzzy, Bayes).*
 - *Planificación inteligente. Aplicación CSP.*
 - *Sistemas de decisión, Juegos complejos, etc.*

Tema-0. Presentación.

Tema-1: Búsqueda de soluciones en IA

Heurísticos y Metaheurísticos. Búsqueda sistemática (global), local. Tipología Metaheurísticas.

Tema-2: Metaheurísticas Poblacionales (Evolutivas)

Algoritmos Genéticos, Algoritmos meméticos. Búsqueda dispersa (*Scatter Search*).

Tema-3: Metaheurísticos de Mejora Iterativa (Búsqueda Local)

Búsqueda por Escalada. Multi-arranque. Búsqueda Tabú.

Enfriamiento Simulado. Búsqueda en Haz.

Tema-4: Metaheurísticas Constructivas. GRASP. *Path-finding*.

Tema-5: Inteligencia Social, Colectiva (Social Swarm Intelligence)

Algoritmo de las Hormigas. *Colonia de Abejas*. Enjambre de partículas.

Simulación de individuos (*swarm simulation*)

Tema-6: Búsqueda en Juegos Complejos

Minimax con nodos posibilidad (juegos de azar). Juegos y Búsqueda Montecarlo.

PRÁCTICAS
Aplicación
Metaheurísticas

Presentación y
Discusión

22-23	Martes (17:30 -20:00) (Seminario DSIC 0S02)	Jueves (15:00 -17:30, 17:30-20:00) (G-2:Lab DSIC 3, G-1:Sem 0S02)	
13-IX	Presentación. Búsqueda de Soluciones en IA. Tipología de la búsqueda. Heurísticos y Metaheurísticos.	15-IX	<i>Propuestas de trabajos.</i> <i>Entorno Prácticas.</i>
20-IX	Metaheurísticas Poblacionales (Evolutivas) Algoritmos Genéticos. Algoritmos meméticos. Búsqueda dispersa (<i>Scatter Search</i>).	22-IX	Desarrollo, Evaluación AG -1
27-IX	Metaheurísticos de Mejora Iterativa (Búsqueda Local) Búsqueda por Escalada. Multi-arranque. Búsqueda Tabú. Enfriamiento Simulado. Búsqueda en Haz.	29-IX	Desarrollo, Evaluación AG -2
4-X	Metaheurísticas Constructivas. GRASP. Inteligencia de Enjambre (<i>Swarm Intelligence</i>) Algoritmo de las Hormigas. <i>Colonia de Abejas.</i>	6-X	Desarrollo, Evaluación ES -1
11-X	Enjambre de Partículas (PSO) Técnicas IA para Juegos Complejos (?) Minimax con nodos posibilidad. Búsqueda MCTS.	13-X	Desarrollo, Evaluación ES -2
18-X	Aplicación / Evaluación	20-X	Presentación, Discusión EVALUACIÓN Entregas Finales > 21/X

Evaluación de la Asignatura

Presentación Final de los Trabajos de Laboratorio:

- Diseño, Desarrollo y Evaluación Práctica-1 (AG): 40%
- Diseño, Desarrollo y Evaluación Práctica-2 (ES): 40%

Entregas finales tras la presentación (presencial opcional)

Evaluación sobre el curso: Cuestionario: 20%

No hay notas mínimas.

No hay Examen Final.

Bibliografía

- **An Introduction to Metaheuristics for Optimization.** B. Chopard, M. Tomassini. Springer (2018)
 - Essentials of Metaheuristics. Sean Luke. Online. <http://cs.gmu.edu/~sean/book/metaheuristics/>
 - Handbook of Metaheuristics, M.. Gendreau, J.Y.Potvin, Springer 2ª ed. 2010
 - Monografía: Metaheurísticas. Inteligencia Artificial, Vol 7, No 19 (journal.iberamia.org) (2003).
 - Metaheuristics Network web site (<http://www.metaheuristics.org/>)
-

- Inteligencia Artificial. Un enfoque moderno. S. Russell, P. Norvig. Prentice Hall 3ª ed (2021).
 - Inteligencia Artificial. Técnicas, métodos y aplicaciones. Palma, Marín. McGraw Hill (2008)
 - Computational Intelligence. A.Engelbrecht. Wiley & Sons. 2ed. 2007 (<http://ci.cs.up.ac.za/>)
 - How to Solve It: Modern Heuristics. Z. Michalewicz, D. Fogel. 2ed. 2004 (Springer)
-

Diversos Artículos

- Journal of Heuristics, Int. Journal of Metaheuristics, Int. J. of Applied Metaheuristic Computing, Computational Intelligence, Engineering App. of Artificial Intelligence, Applied Intelligence, etc.
- Int. Workshop on Hybrid Metaheuristics, etc.

➤ ***Artículos más recientes, proporcionados en cada tema***

Técnicas de Inteligencia Artificial

Federico Barber (fbarber@dsic.upv.es)

Antonio Garrido (agarridot@dsic.upv.es)

Martes (6x)

(17:30 – 20:00)

Jueves (6x)

(15:00 -17:30)

(17:30-20:00)

Técnicas Inteligentes para la Búsqueda de Soluciones

- *Búsqueda heurística. Metaheurísticas.*
- *Entornos y Aplicaciones.*
- *Diseño, Análisis de alternativas y Evaluación de soluciones (eficiencia, calidad, robustez,...).*

Objetivo:

Capacidad para abordar el diseño de soluciones a problemas que requieran la aplicación de técnicas de búsqueda avanzadas (IA), estimar la complejidad y contrastar alternativas.

- **Técnicas de IA. Áreas y aplicaciones .**
(Orientación Cognitiva, IA Computacional).

Ingeniería del Conocimiento, Sistemas de Decisión, Optimización y Satisfacción de Restricciones, Planificación Inteligente, Incertidumbre e Imprecisión, Teoría de Juegos, Sistemas Multiagentes, etc.